

第三章 命题逻辑的推理理论



本章的主要内容

推理的形式结构

自然推理系统 P

第一节 推理的形式结构



一、何为推理？何为证明？

1. 推理——从前提出发推出结论的思维过程

前提——已知的命题公式集合

结论——从前提出发应用推理规则推出的命题公式

2. 证明——描述推理正确或错误的过程。严格定义见下页。

二、推理的形式结构及证明方法

1. 推理的正确与错误

定义 3.1 设 $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ 为命题公式

(1) 若对于每组赋值, $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 均为假, 或当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为真时, B 也为真, 则称由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推结论 B 的推理是有效的 或者 正确的

(2) 否则称推理不正确 (错误)

说明:

(1) 由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推结论 B 的推理是否正确与前提的顺序无关

(2) 假设 $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ 共含 n 个命题变量, 对每一组赋值, 前提和结论的取值情况公有 4 组:

1) $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为 0, B 为 0

2) $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为 0, B 为 1





3) $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k$ 为 1, B 为 0

4) $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k$ 为 1, B 为 1

由定义知：只要不出现 3), 推理就是正确的。

(3) 由 (2) 的讨论可知，推理正确并不能保证结论正确，因为前提可能就不成立。在逻辑推理过程中，如果前提不正确，无论结论正确与否，都说推理正确。



例：判断下列推理是否正确。

(1) 前提： $\{p, p \rightarrow q\}$, 结论： q

(2) 前提： $\{p, q \rightarrow p\}$, 结论： q

解：写出前提的合取式与结论的真值表，看是否出现前提合取式为真，而结论为假的情况，(1) 没有，推理正确。(2) 有，推理不正确。

当 p 取 1， q 取 0 时，前提合取式为真，结论为假。



下面给出推理形式结构另外一个等价形式:

定理 3.1 命题公式 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推 B 的推理正确当且仅当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式

证明: **必要性** 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推 B 的推理正确, 则对于 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 和 B 所含命题变项的任意一组赋值, 不会出现 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为真 B 为假的情况, 因而在任何赋值下, 蕴含式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 均为真, 故它是重言式。

充分性 若蕴含式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式, 则对任何赋值此蕴含式都为真, 因而不会出现前件为真后件为假的情况, 即在任何赋值下, 或者 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为假, 或者 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 和 B 同时为真, 故 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推 B 的推理正确。



2. 推理的形式结构（多种形式）

(1) 设 $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$

$\Gamma \vdash B$

(2) $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$

(3) 前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: B

(4) 说明: 当推理正确时, (1) 中记为 $\Gamma \vdash B$, (2) 中记为 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B$



3. 判断推理是否正确的方法（多种）

- (1) 真值表法
- (2) 等值演算法
- (3) 主析取范式法
- (4) 构造证明法（见下节）

说明：

- 当命题变项少时，(1) —— (3) 方便
- (1)，(2)，(3) 用形式结构 (2)
- 构造证明法用形式结构 (3)
- 本教材不用形式结构 (1)



例 判断下面推理是否正确

- (1) 若今天是 1 号, 则明天下雪. 今天是 1 号. 所以明天下雪.
- (2) 若今天是 1 号, 则明天下雪. 明天下雪. 所以今天是 1 号.

解上述问题, 首先应该将命题符号化, 然后分别写出前提、结论、推理的形式结构, 再进行判断。

解 设 p : 今天是 1 号, q : 明天下雪. 证明的形式结构采用 (2) .

$$(1) (p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$$

$$(2) (p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$$

证 (1) (用等值演算法)

$$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee q \Leftrightarrow 1$$

由定理 3.1 可知推理正确



证 (2) (用主析取范式法)

$$(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge q \rightarrow p$$

$$\Leftrightarrow \neg ((\neg p \vee q) \wedge q) \vee p$$

$$\Leftrightarrow \neg q \vee p$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3$$

结果不含 m_1 , 故 01 时成假赋值, 所以推理不正确



例： 判断下面推理是否正确：

(1) 下午马芳去看电影或王芳去看电影。马芳没去看电影。

所以王芳看电影了。

(2) 若下午气温超过 30 度，则王晓燕必去游泳。

若她去游泳，她就不去看电影了。

所以，若王晓燕没去看电影，下午气温必超过 30 度。



解:

(1) 设 p : 马芳下午去看电影

q : 王芳下午去看电影

前提: $p \vee q, \neg p$

结论: q

推理的形式结构: $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$

用等值演算来判断上面的式子是不是重言式

$$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow ((p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p)) \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow (q \wedge \neg p) \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow \neg(q \wedge \neg p) \vee q$$

$$\Leftrightarrow \neg q \vee p \vee q \Leftrightarrow 1$$

推理正确。



(2) 设 p : 下午气温超过 30 度

q : 王晓燕去游泳 r : 王晓燕去看电影

前提: $p \rightarrow q, \quad q \rightarrow \neg r$

结论: $\neg r \rightarrow p$

推理形式结构: $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r)) \rightarrow (\neg r \rightarrow p)$

用主析取范式判断

$$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r)) \rightarrow (\neg r \rightarrow p)$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r)) \vee (r \vee p) \Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r)) \vee (r \vee p)$$

$$\Leftrightarrow r \vee p \quad (\text{用两次吸收律})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge (q \vee \neg q) \wedge (r \vee \neg r)) \vee ((p \vee \neg p) \wedge (q \vee \neg q) \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow \dots$$

$$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

不是重言式, 所以推理不正确。



从上面三个例子可看出，要证明推理是否正确，用真值表法，等值演算法和主析取范式法会很复杂，我们必须设计其他方法
---构造证明法，

在介绍构造证明法之前，我们先介绍推理规律.



4. 推理定律

(1) 推理定律——重言蕴涵式

(2) 重要的推理定律

$$A \Rightarrow (A \vee B)$$

附加律

$$(A \wedge B) \Rightarrow A$$

化简律

$$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$$

假言推理

$$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$$

拒取式

$$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$$

析取三段论

$$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$$

假言三段论

$$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$$

等价三段论

$$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$$

构造性二难

$$(A \rightarrow B) \wedge (\neg A \rightarrow B) \wedge (A \vee \neg A) \Rightarrow B$$

构造性二难（特殊形式）

$$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$$

破坏性二难



关于推理定律的几点说明：

- A, B, C 为元语言符号--- 简单的说就是 A, B, C 可以用任何命题公式代入。
- 把具体的命题公式代入某条推理定律后就得到这条推理定律的一个代入实例，推理定律的任何代入实例都是重言式。可利用代入实例进行推理证明。
- 9 条推理定律产生 9 条推理规则构成推理系统中的推理规则集。
- $A \Leftrightarrow B$ 产生两条推理定律, $A \Rightarrow B$ 和 $B \Rightarrow A$ 。

第二节 自然推理系统P



判断推理是否正确的三种常用方法:

1. 真值表法
2. 演绎法----等值演算
3. 间接证明法---主析取范式

当命题变项较多时, 以上三种方法的演算量太大,
此时可考虑推理证明的方法. 而要构造严谨的证明必须
要在形式系统中进行.



一、形式系统

1. 形式系统的定义

定义 3.2 一个形式系统 I 由下面四个部分组成：

- (1) 非空的字母表，记作 $A(I)$.
- (2) $A(I)$ 中符号构造的合式公式集，记作 $E(I)$.
- (3) $E(I)$ 中一些特殊的公式组成的公理集，记作 $A_x(I)$.
- (4) 推理规则集，记作 $R(I)$.



2. 形式系统的分类

- (1) 自然推理系统——从任意给定的前提出发，应用系统中的推理规则进行演算，最后得到的命题公式是推理的结论（它是有效的结论，可能是重言式，也可能不是）
- (2) 公理系统——它只能从若干条公理出发，应用系统的推理规则进行演算，得到的结论是系统中的重言式，称为系统中的定理。

我们只介绍自然推理系统，定义中无公理部分，只有 3 个部分。



二、自然推理系统 P

定义 3.3 P 的定义如下

1. 字母表

- (1) 命题变项符号: $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots$
- (2) 联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- (3) 括号与逗号: $(,), ,$

2. 合式公式 (同定义 1.6)

3. 推理规则

- (1) 前提引入规则
- (2) 结论引入规则
- (3) 置换规则



(4) 假言推理规则

$$A \rightarrow B$$

$$\frac{A}{\therefore B}$$

(5) 附加规则:

$$\frac{A}{\therefore A \vee B}$$

(6) 化简规则:

$$\frac{A \wedge B}{\therefore A}$$

(7) 拒取式规则:

$$A \rightarrow B$$

$$\frac{\neg B}{\therefore \neg A}$$



(8) 假言三段论规则:

$$\begin{array}{c} A \rightarrow B \\ B \rightarrow C \\ \hline \therefore A \rightarrow C \end{array}$$

(9) 析取三段论规则:

$$\begin{array}{c} A \vee B \\ \neg B \\ \hline \therefore A \end{array}$$

(10) 构造性二难推理规则:

$$\begin{array}{c} A \rightarrow B \\ C \rightarrow D \\ A \vee C \\ \hline \therefore B \vee D \end{array}$$



(11) 破坏性二难推理规则：

$$A \rightarrow B$$

$$C \rightarrow D$$

$$\frac{\neg B \vee \neg D}{\therefore \neg A \vee \neg C}$$

(12) 合取引入规则：

$$A$$

$$\frac{B}{\therefore A \wedge B}$$



三、在自然推理系统 P 中构造证明

1. 直接证明法

例 1 用构造证明法构造下面推理的证明：

若明天是星期一或星期三，我就有课。若有课，今天必备课。我今天下午没备课。所以，说明天是星期一或星期三是错误的。

构造证明

(1) 设 p ：明天是星期一， q ：明天是星期三， r ：我有课，
 s ：我备课

(2) 形式结构

前提： $(p \vee q) \rightarrow r$, $r \rightarrow s$, $\neg s$

结论： $\neg p \wedge \neg q$



(3) 证明

① $r \rightarrow s$

前提引入

② $\neg s$

前提引入

③ $\neg r$

①②拒取式

④ $(p \vee q) \rightarrow r$

前提引入

⑤ $\neg(p \vee q)$

③④拒取式

⑥ $\neg p \wedge \neg q$

⑤置换



例 2 用构造证明法构造下面推理的证明:

(1) 前提: $p \vee q, q \rightarrow r, p \rightarrow s, \neg s$
结论: $r \wedge (p \vee q)$

证明: (1) $p \rightarrow s$

前提引入

(2) $\neg s$

前提引入

(3) $\neg p$

(1) (2) 拒取式

(4) $p \vee q$

前提引入

(5) q

(3) (4) 析取三段论

(6) $q \rightarrow r$

前提引入

(7) r

(5) (6) 假言推理

(8) $r \wedge (p \vee q)$

(7) (4) 合取



(2) 前提: $\neg p \vee q, r \vee \neg q, r \rightarrow s$
结论: $p \rightarrow s$

证明: (1) $\neg p \vee q$
(2) $p \rightarrow q$
(3) $r \vee \neg q$
(4) $q \rightarrow r$
(5) $p \rightarrow r$
(6) $r \rightarrow s$
(7) $p \rightarrow s$

前提引入

(1) 置换

前提引入

(3) 置换

(2) (4) 假言三段论

前提引入

(5) (6) 假言三段论



2. 附加前提证明法

(1) 欲证:

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: $C \rightarrow B$

(2) 等价地证明

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k, C$

结论: B

(3) 理由:

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow (C \rightarrow B)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee (\neg C \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge C) \vee B$$

$$\Leftrightarrow (A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge C) \rightarrow B$$



前提: $\neg p \vee q, r \vee \neg q, r \rightarrow s$
结论: $p \rightarrow s$



例 构造下面推理的证明

2 是素数或合数. 若 2 是素数, 则 $\sqrt{2}$ 是无理数.
若 $\sqrt{2}$ 是无理数, 则 4 不是素数. 所以, 如果 4
是素数, 则 2 是合数.

用附加前提证明法构造证明

- (1) 设 p : 2 是素数, q : 2 是合数,
 r : $\sqrt{2}$ 是无理数, s : 4 是素数
- (2) 形式结构
前提: $p \vee q, \quad p \rightarrow r, \quad r \rightarrow \neg s$
结论: $s \rightarrow q$



(3) 证明

① s

附加前提引入

② $p \rightarrow r$

前提引入

③ $r \rightarrow \neg s$

前提引入

④ $p \rightarrow \neg s$

②③假言三段论

⑤ $\neg p$

①④拒取式

⑥ $p \vee q$

前提引入

⑦ q

⑤⑥析取三段论

也可用直接证明法证明。



3. 归谬法（或称反证法）

(1) 欲证 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: B

(2) 将 $\neg B$ 当前提, 推出矛盾, 得证 (1) 正确

(3) 理由

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B)$$

括号内部为矛盾式当且仅当 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B)$ 为重言式



例 前提: $\neg(p \wedge q) \vee r$, $r \rightarrow s$, $\neg s$, p

结论: $\neg q$

证明 (用归谬法)

① q

结论否定引入

② $r \rightarrow s$

前提引入

③ $\neg s$

前提引入

④ $\neg r$

②③拒取式

⑤ $\neg(p \wedge q) \vee r$

前提引入

⑥ $\neg(p \wedge q)$

④⑤析取三段论

⑦ $\neg p \vee \neg q$

⑥置换

⑧ $\neg p$

①⑦析取三段论

⑨ p

前提引入

⑩ $\neg p \wedge p$

⑧⑨合取

请用直接证明法证明之

第三节 消解证明法



消解证明法---根据归谬法的思想,采用消解规则构造证明的方法。

基本方法---把前提中的公式和结论的否定都化成等值的合取范式,以这些合取范式的所有简单析取式作为前提,用消解规则构造证明。如果得到空式,则证明推理是正确的。

消解证明法除准备工作外,只使用前提引入和消解两条规则

正确性???



消解证明法的正确性:

根据归谬法的思想, 如果前提和结论的否的合取式是矛盾的, 说明推理正确。

而判断可满足性问题的消解法只要对这个合取式进行消解法输出空式可得到这个合取式是矛盾的.



例 用消解法证明下面推理

前提: $q \rightarrow p$ $q \leftrightarrow s$, $s \leftrightarrow t$, $t \wedge r$

结论: $p \wedge q \wedge s$

解 先求前提中各式和结论否定的合取范式

$q \rightarrow p \Leftrightarrow \neg q \vee p$, $q \leftrightarrow s \Leftrightarrow (\neg q \vee s) \wedge (\neg s \vee q)$,

$s \leftrightarrow t \Leftrightarrow (\neg s \vee t) \wedge (s \vee \neg t)$, $t \wedge r$

$\neg (p \wedge q \wedge s) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee \neg s$

将推理的前提改变成如下形式:

前提: $\neg q \vee p$, $\neg q \vee s$, $\neg s \vee q$, $\neg s \vee t$, $s \vee \neg t$, t , r , $\neg p \vee \neg q \vee \neg s$

证明:

① $s \vee \neg t$

前提引入

② t

前提引入

③ s

①②归结



④ $\neg s \vee q$

前提引入

⑤ q

③④归结

⑥ $\neg q \vee p$

前提引入

⑦ p

⑤ ⑥归结

⑧ $\neg p \vee \neg q \vee \neg s$

前提引入

⑨ $\neg q \vee \neg s$

⑦⑧归结

⑩ $\neg s$

⑤⑨归结

(11) 空式

③⑩归结

第三章 习题课



一、本章的主要内容及要求

1. 主要内容

- 推理的形式结构的不同形式
- 判断推理是否正确的不同方法
 - ① 真值表法
 - ② 等值演算法
 - ③ 主析取范式法
 - ④ 构造证明法
 - ...
- 在自然推理系统 P 中构造证明



2. 要求

- 理解并记住推理形式结构的如下形式：
 - ① $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$
 - ② 前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$
结论: B
- 熟练掌握判断推理是否正确的不同方法（如真值表法、等值演算法、主析取范式法等）
- 牢记 P 系统中各条推理规则（内容与名称）
- 会用附加前提证明法及归谬法



二、练习题

1. 用不同的方法验证下面推理是否正确. 对于正确的推理还要在 P 系统中给出证明.

(1) 前提: $\neg p \rightarrow q, \quad \neg q$

结论: $\neg p$

(2) 前提: $q \rightarrow r, \quad p \rightarrow \neg r$

结论: $q \rightarrow \neg p$



解 (1) 答案: 不正确

验证答案, 需将推理形式结构改为另一种形式

$$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p \quad (*)$$

只需证明(*)不是重言式

方法一 等值演算

$$\begin{aligned} & (\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p \\ \Leftrightarrow & \neg((p \vee q) \wedge \neg q) \vee \neg p \\ \Leftrightarrow & (\neg p \wedge \neg q) \vee q \vee \neg p \\ \Leftrightarrow & ((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee q)) \vee \neg p \\ \Leftrightarrow & \neg p \vee q \end{aligned}$$

易知 10 是成假赋值, 故(*)不是重言式, 所以推理不正确.



方法二 主析取范式法

经过演算后可知

$$(*) \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3$$

未含 m_2 , 故 $(*)$ 不是重言式.

方法三 真值表法

$(*)$ 的真值表（中间过程没写出）为

p	q	$(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

结论（不正确）是对的

方法四 直接观察出 10 是成假赋值



解 (2) 答案: 推理正确

方法一 真值表法 (自己做)

方法二 等值演算法 (自己做)

方法三 主析取范式法 (自己做)

方法四 P 系统中构造证明

证明: (直接证明法)

① $p \rightarrow \neg r$ (前提引入)

② $r \rightarrow \neg p$ (①置换)

③ $q \rightarrow r$ (前提引入)

④ $q \rightarrow \neg p$ (③②假言三段论)

请用附加前提证明法证明之



2. 在 P 系统中构造下面推理的证明:

如果今天是周六, 我们就到颐和园或圆明园玩. 如果颐和园游人太多, 就不去颐和园. 今天是周六, 并且颐和园游人太多. 所以我们去圆明园或动物园玩.



证明

(1) 设 p : 今天是周六, q : 到颐和园玩,
 r : 到圆明园玩, s : 颐和园游人太多
 t : 到动物园玩

(2) 前提: $p \rightarrow (q \vee r)$, $s \rightarrow \neg q$, p , s
结论: $r \vee t$

(3) 证明:

- | | |
|------------------------------|---------|
| ① $p \rightarrow (q \vee r)$ | 前提引入 |
| ② p | 前提引入 |
| ③ $q \vee r$ | ①②假言推理 |
| ④ $s \rightarrow \neg q$ | 前提引入 |
| ⑤ s | 前提引入 |
| ⑥ $\neg q$ | ④⑤假言推理 |
| ⑦ r | ③⑥析取三段论 |
| ⑧ $r \vee t$ | ⑦附加 |



例 用消解法证明下面推理

前提: $q \rightarrow p$ $q \leftrightarrow s$, $s \leftrightarrow t$, $t \wedge r$

结论: $p \wedge q$

解 先求前提中各式和结论否定的合取范式

$q \rightarrow p \Leftrightarrow \neg q \vee p$, $q \leftrightarrow s \Leftrightarrow (\neg q \vee s) \wedge (\neg s \vee q)$,

$s \leftrightarrow t \Leftrightarrow (\neg s \vee t) \wedge (s \vee \neg t)$, $t \wedge r$

$\neg (p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

将推理的前提改变成如下形式:

前提: $\neg q \vee p$, $\neg q \vee s$, $\neg s \vee q$, $\neg s \vee t$, $s \vee \neg t$, t , r , $\neg p \vee \neg q$

证明:

① $s \vee \neg t$

前提引入

② t

前提引入

③ s

①②归结



④ $\neg s \vee q$

前提引入

⑤ q

③④归结

⑥ $\neg q \vee p$

前提引入

⑦ p

⑤ ⑥归结

⑧ $\neg p \vee \neg q$

前提引入

⑨ $\neg q$

⑦⑧归结

⑩ 空式

⑤⑨归结